Курсовой проект
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ СЦЕНЫ

Целью выполнения проекта является визуализация динамической сцены с применением полученных на ранних этапах навыков и знаний, а также освоение технологии моделирования при помощи системы частиц.

Описание области задачи.

Система частиц (particle system) - это технология моделирования сложных объектов, не имеющих четких геометрических границ. Такие анимационные объекты используются для моделирования дождя, огня, дыма, пузырьков газа в жидкости, осколков взрывающихся снарядов и тому подобных образцов объективной реальности.

Одна частица представляет собой точку с координатами в пространстве и привязанной к ней массой. Сцена строится из большого количества таких частиц, испускаемых источниками частиц - эмиттерами (emitters), при этом для каждой частицы задается также начальная скорость, срок жизни и другие свойства.

Эмиттерами могут быть разные объекты – точка, плоскость, различные объемные тела (цилиндр, сфера, куб и т.п.). Частицы должны порождаться, равномерно распределяясь по всей поверхности эмиттера. Общий закон, действующий для всех вариантов заданий: вектор первоначального направления движения частиц – это нормаль к поверхности эмиттера. Если в расчеты (по желанию, сверх задания) вводятся дополнительные силы, действующие на частицы, то такие силы должны включаться/выключаться командой (клавишей)

Время в системе частиц дискретно. За один такт времени каждая из частиц может переместиться под влиянием внешних сил, заданных для всей системы в целом, подчиняясь правилам, сформулированным в задании.

Количество частиц в системе может быть постоянным либо меняться со временем. Если количество частиц может меняться, то могут появляться (зарождаться) новые частицы или исчезать (умирать) старые.

Свойствами частицы могут быть, например, цвет, время жизни, размер, скорость и направление движения и т.д. Набор свойств определяет тип частицы. Параметры свойств могут меняться в течение жизни частицы, но сам набор свойств частицы остается неизменным. При зарождении частицы ее свойства инициализируются начальными значениями.

Саму частицу не стоит представлять в виде объемной фигуры (сферы/куба). Для сокращения количества вычислений предпочтительнее изображать для обозначения положения частицы малую окружность или квадрат. Количество частиц в системе должно позволять наглядно продемонстрировать заданное поведение системы. При необходимости (для ускорения процесса расчетов) количество частиц можно сократить.

Описание общей части задания.

1. В вариантах заданий в качестве источников-генераторов (эмиттеров) частиц выступают объекты различной формы. Количество частиц в сцене варьируется приблизительно от 100 до 1000. Координаты начальной позиции частицы рассчитываются при помощи случайного числа, переведенного *на поверхность* требуемой фигуры – т.е. частицы должны порождаться на поверхности эмиттера. Первоначальное направление движения частицы определяется *по нормали* к поверхности фигуры-эмиттера. Ниже приведены выражения для вычисления некоторых нормалей к стандартным фигурам, например:

Cylinder:	Sphere:	Cone:
r*cos(a)	r*cos(a)*sin(b)	r(h)*cos(a)

r*sin(a) r*sin(a)*sin(b) r(h)*sin(a)
r*sin(b)

2. Каждая частица должна характеризоваться следующим набором свойств: координаты, скорость, размер, цвет (с возможным добавлением текстуры и/или прозрачности), время жизни, наличие/отсутствие следа от частицы. Свойства могут зависеть друг от друга (например, цвет частицы изменяется в зависимости от времени жизни). По окончании времени жизни частица исчезает и порождается новая частица. Тем самым система становится цикличной.

3. Так как время системы дискретно, то определяются правила поведения частиц на каждом такте (dtime). Частицы должны изменять свое расположение по определенным законам, одинаковым для всей системы. Новая позиция частицы рассчитывается по следующим правилам (в векторной форме):

$$\overline{\text{Скорость}} = \overline{\text{Скорость}} + \overline{\text{Ускорение}} * \text{dtime};$$

$$\overline{\text{Позиция}} = \overline{\text{Позиция}} + \overline{\text{Скорость}} * \text{dtime};$$

Возможно использование собственных идей для расчета новой позиции частицы, при этом обязательными требованиями пренебрегать нельзя. Поощряется красивая формула для расчета изменений.

4. За каждой из частиц может оставаться след, который изображается при помощи повторения частицы или путем соединения отрезками нескольких последних положений частицы (допустимы также другие способы изображения следа). След может иметь различную протяженность или отсутствовать.

5. Требуется осуществить моделирование физического взаимодействия частиц с объектами в сцене. Такие взаимодействия в задании предусмотрены трех типов.

Столкновение: в качестве объектов, с которыми могут сталкиваться частицы (коллайдеров), выступают стандартные примитивы (цилиндр, сфера, куб, ограниченная плоскость). Столкновение моделируется как изменение направления движения частицы (по принципу «угол падения равен углу отражения» с учетом направления нормали к поверхности коллайдера) с сохранением или потерей/увеличением скорости. Полезно также предусмотреть изменения цвета тех частиц, которые столкнулись с поверхностью объекта-коллайдера, на контрастный к первоначальному.

Притяжение: используются «магниты»-притягиватели (аттракторы) в форме стандартных примитивов (цилиндр, ограниченная плоскость, точка). При приближении к таким объектам частицы должны изменять скорость и направление движения (по принципу сложения векторов текущего направления движения частицы и нормали к объекту-аттрактору). Сила притягивания аттрактора зависит от расстояния до него - когда расстояние до аттрактора становится меньше заданного, частица начинает изменять направление движения и притягивается к аттрактору с нарастающей скоростью. Также требуется предусмотреть возможность изменения силы притягивания.

Отталкивание: используются «отталкиватели» (анти-аттракторы) также в форме стандартных примитивов (цилиндр, ограниченная плоскость, точка) Когда расстояние до анти-аттрактора становится меньше заданного, частица замедляется и затем плавно изменяет направление движения, отклоняясь от прежней траектории движения (по принципу сложения векторов текущего направления движения частицы и нормали к объекту-аттрактору). В итоге частица должна начать удаляться от анти-аттрактора по плавной траектории. Силу отталкивания анти-аттрактора следует сделать меняющейся.

Задания предусматривают некоторую обязательную часть, отступать от которой нельзя. В остальном предполагается свобода в установлении конкретных параметров или формул изменения параметров. Можно добавлять дополнительные силы – гравитацию, ветер, точки-ускорители и т.п.; можно использовать динамически меняющиеся текстуры для отображения позиции частиц, и так далее…

Задание 1.

1. Эмиттер – сфера
2. Обязательные параметры: прозрачность изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 4 до 6
4. Столкновения: куб

Задание 2.

1. Эмиттер – конус
2. Обязательные параметры: размер частиц изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Столкновения: сфера

Задание 3.

1. Эмиттер – цилиндр
2. Обязательные параметры: цвет изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 2 до 4
4. Аттрактор: плоскость

Задание 4.

1. Эмиттер – плоскость
2. Обязательные параметры: прозрачность изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Столкновения: куб

Задание 5.

1. Эмиттер – точка с заданным направлением, которое варьируется случайным образом в определенных пределах.
2. Обязательные параметры: скорость изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 6 до 8
4. Анти-аттрактор: плоскость

Задание 6.

1. Эмиттер – точка, направление движения выбирается случайным образом.

2. Обязательные параметры: цвет затухает, прозрачность уменьшается с удалением от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Анти-аттрактор: точка

Задание 7.

1. Эмиттер – сфера
2. Обязательные параметры: скорость уменьшается с удалением от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 2 до 6
4. Столкновения: сфера

Задание 8.

1. Эмиттер – конус
2. Обязательные параметры: скорость увеличивается с удалением от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Столкновения: куб

Задание 9.

1. Эмиттер – цилиндр
2. Обязательные параметры: скорость уменьшается с удалением от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 3 до 8
4. Столкновения: конус

Задание 10.

1. Эмиттер – плоскость
2. Обязательные параметры: скорость увеличивается с удалением от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Столкновения: цилиндр

Задание 11.

1. Эмиттер – точка с заданным направлением, которое варьируется случайным образом в определенных пределах.
2. Обязательные параметры: скорость уменьшается в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 1 до 5
4. Аттрактор: куб

Задание 12.

1. Эмиттер – точка, направление движения выбирается случайным образом.
2. Обязательные параметры: скорость увеличивается в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Анти-аттрактор: точка

Задание 13.

1. Эмиттер – цилиндр
2. Обязательные параметры: размер уменьшается с увеличением расстояния от

эмиттера
Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 2 до 4
4. Столкновения: плоскость

Задание 14.
1. Эмиттер – сфера
2. Обязательные параметры: цвет изменяется (затухает) в зависимости от времени жизни
Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Аттрактор: куб

Задание 15.
1. Эмиттер – конус
2. Обязательные параметры: скорость увеличивается с удалением от эмиттера
Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 6 до 10
4. Анти-аттрактор: плоскость

Задание 16.
1. Эмиттер – точка, направление движения выбирается случайным образом.
2. Обязательные параметры: скорость уменьшается с удалением от эмиттера
Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Столкновения: сфера

Задание 17.
1. Эмиттер – плоскость
2. Обязательные параметры: яркость частиц увеличивается по мере удаления от эмиттера
Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 2 до 4
4. Столкновения: конус

Задание 18.
1. Эмиттер – точка с заданным направлением, которое варьируется случайным образом в определенных пределах.
2. Обязательные параметры: с удалением от эмиттера увеличивается прозрачность частиц
Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: отсутствует
4. Столкновения: куб

Задание 19.
1. Эмиттер – сфера
2. Обязательные параметры: яркость уменьшается по мере удаления от эмиттера
Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 2 до 6
4. Столкновения: плоскость

Задание 20.

1. Эмиттер – конус
2. Обязательные параметры: цвет изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Аттрактор: точка

Задание 21.

1. Эмиттер – цилиндр
2. Обязательные параметры: присутствует ускорение, цвет изменяется в зависимости от скорости частицы
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 2 до 8
4. Анти-аттрактор: плоскость

Задание 22.

1. Эмиттер – плоскость
2. Обязательные параметры: скорость увеличивается с удалением от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Столкновения: цилиндр

Задание 23.

1. Эмиттер – точка с заданным направлением, которое варьируется случайным образом в определенных пределах.
2. Обязательные параметры: скорость уменьшается с удалением от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 3 до 7
4. Столкновения: куб

Задание 24.

1. Эмиттер – точка, направление движения выбирается случайным образом.
2. Обязательные параметры: размер уменьшается с увеличением расстояния от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Столкновения: сфера

Задание 25.

1. Эмиттер – сфера
2. Обязательные параметры: размер увеличивается с увеличением расстояния от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 4 до 10
4. Аттрактор: плоскость

Задание 26.

1. Эмиттер – конус
2. Обязательные параметры: размер и яркость уменьшаются с увеличением расстояния от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Анти-аттрактор: точка

Задание 27.

1. Эмиттер – цилиндр
2. Обязательные параметры: скорость и размер уменьшаются с удалением от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 2 до 5
4. Столкновения: плоскость

Задание 28.

1. Эмиттер – плоскость
2. Обязательные параметры: скорость и размер увеличиваются с удалением от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Столкновения: плоскость

Задание 29.

1. Эмиттер – точка с заданным направлением, которое варьируется случайным образом в определенных пределах.
2. Обязательные параметры: присутствует ускорение, прозрачность изменяется в зависимости от скорости частицы
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 5 до 10
4. Аттрактор: плоскость

Задание 30.

1. Эмиттер – точка, направление движения выбирается случайным образом.
2. Обязательные параметры: присутствует ускорение, прозрачность изменяется в зависимости от скорости частицы
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Анти-аттрактор: точка

Задание 31.

1. Эмиттер – точка с заданным направлением, которое варьируется случайным образом в определенных пределах.
2. Обязательные параметры: скорость уменьшается с удалением от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 3 до 7
4. Столкновения: куб

Задание 32.

1. Эмиттер – точка, направление движения выбирается случайным образом.
2. Обязательные параметры: размер уменьшается с увеличением расстояния от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Столкновения: сфера

Задание 33.

1. Эмиттер – сфера
2. Обязательные параметры: размер увеличивается с увеличением расстояния от

эмиттера
Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 4 до 10
4. Аттрактор: плоскость

Задание 34.
1. Эмиттер – конус
2. Обязательные параметры: размер и яркость уменьшаются с увеличением расстояния от эмиттера
Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Анти-аттрактор: точка

Задание 35.
1. Эмиттер – цилиндр
2. Обязательные параметры: скорость и размер уменьшаются с удалением от эмиттера
Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 2 до 5
4. Столкновения: плоскость

Задание 36.
1. Эмиттер – плоскость
2. Обязательные параметры: скорость и размер увеличиваются с удалением от эмиттера
Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Столкновения: плоскость

Задание 37.
1. Эмиттер – точка с заданным направлением, которое варьируется случайным образом в определенных пределах.
2. Обязательные параметры: присутствует ускорение, прозрачность изменяется в зависимости от скорости частицы
Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 5 до 10
4. Аттрактор: плоскость

Задание 38.
1. Эмиттер – точка, направление движения выбирается случайным образом.
2. Обязательные параметры: присутствует ускорение, прозрачность изменяется в зависимости от скорости частицы
Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Анти-аттрактор: точка

Задание 39.
1. Эмиттер – сфера
2. Обязательные параметры: размер и яркость уменьшаются с увеличением расстояния от эмиттера
Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 12 до 20
4. Столкновения: цилиндр

Задание 40.

1. Эмиттер – конус
2. Обязательные параметры: скорость уменьшается с удалением от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Столкновения: плоскость

Задание 41.

1. Эмиттер – цилиндр
2. Обязательные параметры: размер и яркость уменьшаются с увеличением расстояния от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 6 до 12
4. Аттрактор: цилиндр

Задание 42.

1. Эмиттер – плоскость
2. Обязательные параметры: размер и яркость уменьшаются с увеличением расстояния от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Столкновения: куб

Задание 43.

1. Эмиттер – точка с заданным направлением, которое варьируется случайным образом в определенных пределах.
2. Обязательные параметры: цвет изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 2 до 6
4. Аттрактор: плоскость

Задание 44.

1. Эмиттер – точка, направление движения выбирается случайным образом.
2. Обязательные параметры: цвет изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Аттрактор: цилиндр

Задание 45.

1. Эмиттер – сфера
2. Обязательные параметры: скорость уменьшается с удалением от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 2 до 8
4. Аттрактор: цилиндр

Задание 46.

1. Эмиттер – конус
2. Обязательные параметры: цвет изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Столкновения: плоскость

Задание 47.

1. Эмиттер – цилиндр
2. Обязательные параметры: цвет изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 2 до 10
4. Анти-аттрактор: плоскость

Задание 48.

1. Эмиттер – плоскость
2. Обязательные параметры: цвет изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Столкновения: куб

Задание 49.

1. Эмиттер – точка с заданным направлением, которое варьируется случайным образом в определенных пределах.
2. Обязательные параметры: прозрачность изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 7 до 10
4. Анти-аттрактор: плоскость

Задание 50.

1. Эмиттер – точка, направление движения выбирается случайным образом.
2. Обязательные параметры: прозрачность изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Анти-аттрактор: плоскость

Задание 51.

1. Эмиттер – сфера
2. Обязательные параметры: прозрачность изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 4 до 6
4. Столкновения: куб

Задание 52.

1. Эмиттер – конус
2. Обязательные параметры: прозрачность изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Столкновения: сфера

Задание 53.

1. Эмиттер – цилиндр
2. Обязательные параметры: прозрачность изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.

3. След: присутствует, длина от 2 до 4
4. Аттрактор: плоскость

Задание 54.

5. Эмиттер – плоскость
1. Обязательные параметры: прозрачность изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
2. След: необязателен
3. Столкновения: плоскость

Задание 55.

1. Эмиттер – точка с заданным направлением, которое варьируется случайным образом в определенных пределах.
2. Обязательные параметры: скорость изменяется в зависимости от времени жизни
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 6 до 8
4. Анти-аттрактор: плоскость

Задание 56.

1. Эмиттер – точка, направление движения выбирается случайным образом.
2. Обязательные параметры: цвет затухает, прозрачность уменьшается с удалением от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Анти-аттрактор: цилиндр

Задание 57.

5. Эмиттер – сфера
1. Обязательные параметры: скорость уменьшается с удалением от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
2. След: присутствует, длина от 2 до 6
3. Столкновения: сфера

Задание 58.

1. Эмиттер – конус
2. Обязательные параметры: скорость увеличивается с удалением от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: необязателен
4. Столкновения: куб

Задание 59.

1. Эмиттер – цилиндр
2. Обязательные параметры: скорость уменьшается с удалением от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.
3. След: присутствует, длина от 3 до 8
4. Столкновения: куб

Задание 60.

1. Эмиттер – плоскость
2. Обязательные параметры: скорость увеличивается с удалением от эмиттера
   Остальные параметры устанавливаются и изменяются по вашему выбору.

3. След: необязателен
4. Столкновения: куб